《软件定义网络技术》学生课外学习指南（第 6 章）

（编号：202401001M-6）

学习模块	Chap6 北向接口 第 1 节 ONF 北向接口 第 2 节 REST API 第 3 节 RESTCONF 概述 第 4 节 RESTCONF 资源模型、消息与操作	
学习目标	能够从 SDN 网络可编程、可弹性扩展的角度，理解 SDN 北向接口的功能作用及其技术发展，并比较不同北向接口实现技术的优劣。（关联教学目标 1） 能够理解 REST API 的设计思想与设计原则。能够使用控制器提供的 REST API 设计网络应用程序，实现对底层网络的控制或管理。（关联教学目标 4） 能够认识软件接口规范设计的重要性，树立软件开发接口规范意识。（关联教学目标 6）	
课前理论	学习问题	1) SDN 的北向接口的功能和类型有哪些？ 2) REST 的设计原则（约束）有哪些？ 3) REST API 的设计规范包含哪些内容？
	学习资源	1）阅读教材：第 6 章 2）MOOC 学习并参与线上讨论： https://www.icourse163.org/course/WZU-1205809832 3）文献研读 a) 架构风格与基于网络的软件架构设计：第 5 章表述性状态转移（REST）（6.6 阅读材料） b) RYU REST API 开发接口文档（ryu.app.ofctl_rest）：https://ryu.readthedocs.io/en/latest/app/ofctl_rest.html
	在线测试	完成单元测试，于 2026 年 11 月 5 日 22：00 之前完成“第 6 章_在线测试”。
	课堂研讨	**为下列课堂研讨主题，准备不少于 6 页、不多于 10 页的 PPT（注：标题页和教师批改页不计在内），2026 年 11 月 4 日 12：00**

	准备	**点之前提交班长后统一上交。** 1) RYU 控制器提供了哪些 REST API? 2) 结合案例研习，介绍基于 RYU REST API 实现的网络应用程序。包括需求、方案设计、代码实现和效果展示。
课前实验	案例研习	**按照需求完成以下任务：** 1、基于 RYU 控制器 REST API 开发网络应用程序，完成以下 1 个或多个功能： 1) 可以定时获取到交换机的流表信息、端口信息等； 2) 可以添加、修改或删除交换机的流表项； 3) 可以通过设置规则（如设置源、目的 MAC 地址等），向交换机下发流表，对匹配规则的数据流进行过滤（选做）； 4） 提供图形化界面（选做）。 2、搭建实验环境，使用 Mininet 构建网络拓扑，并连接到 RYU 控制器（需要启动 REST 模块），进行功能测试。
	线上实验	1）任务：实验八指导书的基础技能部分，实验指导书另给。 要求：2026 年 11 月 4 日 12：00 前完成。
课后学习	基本要求	以课前线上学习与课堂研讨为基础，进一步研读相关源代码，理解 REST API 设计。
	学习资料	阅读 RYU 控制器的 ofctl_rest.py、rest_topology.py、rest_firewall.py、rest_qos.py、rest_router.py 等源代码。

注：表格中绿色栏目对应小组式学习。